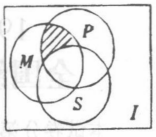
1999 年广东卷

一、单选题

1. 如图，I 是全集，M，P，S 是 I 的 3 个子集，则阴影部分所表示的集合是（　）



第 1 题图

A. $(M \cap P) \cap S$　　**B.** $(M \cap P) \cup S$　　**C.** $(M \cap P) \cap \overline{S}$　　**D.** $(M \cap P) \cup \overline{S}$

2. 已知映射 $f : A \to B$，其中，集合 $A = \{-3,-2,-1,1,2,3,4\}$，集合 B 中的元素都是 A 中元素在映射 f 下的象，且对任意的 $a \in A$，在 B 中和它对应的元素是 $|a|$，则集合 B 中元素的个数是（　）

A. 4　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** 7

3. 若函数 $y = f(x)$ 的反函数是 $y = g(x)$，$f(a) = b$，$ab \neq 0$，则 $g(b)$ 等于（　）

A. a　　**B.** a^{-1}　　**C.** b　　**D.** b^{-1}

4. 函数 $f(x) = M\sin(\omega x + \psi)(\omega > 0)$ 在区间 $[a,b]$ 上是增函数，且 $f(a) = -M$，$f(b) = M$，则函数 $g(x) = M\cos(\omega x + \psi)$ 在 $[a,b]$ 上（　）

A. 是增函数　　**B.** 是减函数

C. 可以取得最大值 M　　**D.** 可以取得最小值 $-M$

5. 若 $f(x)\sin x$ 是周期为 π 的奇函数，则 $f(x)$ 可以是（　）

A. $\sin x$　　**B.** $\cos x$　　**C.** $\sin 2x$　　**D.** $\cos 2x$

6. 在极坐标系中，曲线 $\rho = 4\sin\left(\theta - \frac{\pi}{3}\right)$ 关于（　）

A. 直线 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 轴对称　　**B.** 直线 $\theta = \frac{5\pi}{6}$ 轴对称

C. 点 $\left(2, \frac{\pi}{3}\right)$ 中心对称　　**D.** 极点中心对称

7. 将若干毫升水倒入底面半径为 2 cm 的圆柱形器皿中，量得水面的高度为 6 cm. 若将这些水倒入轴截面是正三角形的倒圆锥形器皿中，则水面的高度是（　）

A. $6\sqrt{3}$ cm　　**B.** 6 cm　　**C.** $2\sqrt[3]{18}$ cm　　**D.** $3\sqrt[3]{12}$ cm

8. 若 $\left(2x + \sqrt{3}\right)^3 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3$，则 $(a_0 + a_2)^2 - (a_1 + a_3)^2$ 的值为（　）

A. -1　　**B.** 1　　**C.** 0　　**D.** 2

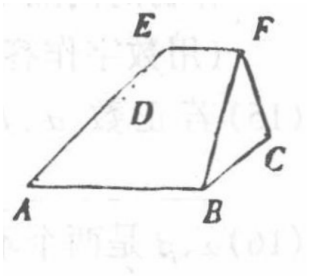
9. 直线 $\sqrt{3}x + y - 2\sqrt{3} = 0$ 截圆 $x^2 + y^2 = 4$ 得的劣弧所对的圆心角为（　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　**B.** $\frac{\pi}{4}$　　**C.** $\frac{\pi}{3}$　　**D.** $\frac{\pi}{2}$

10. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，已知面 $ABCD$ 是边长为 3 的正方形，$EF \parallel AB$，$EF = \frac{3}{2}$，EF 与面 AC 的距离为 2，则该多面体的体积为（　）

A. $\frac{9}{2}$　　**B.** 5　　**C.** 6　　**D.** $\frac{15}{2}$

11. 若 $\sin\alpha > \tan\alpha > \cot\alpha$ $\left(-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$，则 $\alpha \in$（　）



第 10 题图

A. $\left(-\frac{\pi}{2},-\frac{\pi}{4}\right)$ **B.** $\left(-\frac{\pi}{4},0\right)$ **C.** $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ **D.** $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$

12. 某电脑用户计划使用不超过 500 元的资金购买单价分别为 60 元, 70 元的单片软件和盒装磁盘, 根据需要, 软件至少买 3 片, 磁盘至少买 2 盒, 则不同的选购方式共有(　)

A. 5 种 **B.** 6 种 **C.** 7 种 **D.** 8 种

二、填空题

13. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的右焦点为 F_1, 右准线为 l_1, 若过 F_1 且垂直于 x 轴的弦长等于点 F_1 到 l_1 的距离, 则椭圆的离心率是_____.

14. 在一块并排 10 垄的田地中, 选择 2 垄分别种植 A, B 两种作物, 每种作物种植一垄, 为有利于作物生长, 要求 A, B 两种作物的间隔不小于 6 垄, 则不同的选垄方法共有_____种. (用数字作答)

15. 若正数 a, b 满足 $ab=a+b+3$, 则 ab 的取值范围是_____.

16. α, β 是两个不同的平面, m, n 是平面 α 及 β 之外的两条不同直线. 给出四个论断:

① $m\perp n$; ② $\alpha\perp\beta$; ③ $n\perp\beta$; ④ $m\perp\alpha$.

以其中三个论断作为条件, 余下一个论断作为结论, 写出你认为正确的一个命题:_____.

三、解答题

17. 解方程: $\sqrt{3\lg x-2}-3\lg x+4=0$.

18. 设复数 $z=3\cos\theta+\mathrm{i}\cdot 2\sin\theta$, 求函数 $y=\tan(\theta-\arg z)$ $\left(0<\theta<\frac{\pi}{2}\right)$ 的最大值以及对应的 θ 值.

19. 如图, 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 点 E 在棱 D_1D 上, 截面 $EAC\parallel D_1B$, 且面 EAC 与底面 $ABCD$ 所成的角为 45°, $AB=a$.

(1) 求截面 EAC 的面积;

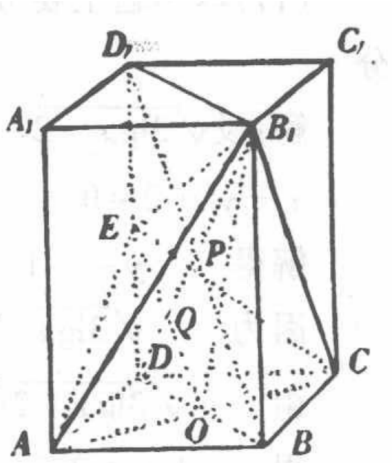
(2) 求异面直线 A_1B_1 与 AC 之间的距离;

(3) 求三棱锥 B_1-EAC 的体积.

20. 如图为一台冷轧机的示意图. 冷轧机由若干对轧辊组成, 带钢从一端输入, 经过各对轧辊逐步减薄后输出.

(1) 输入带钢的厚度为 α, 输出带钢的厚度为 β, 若每对轧辊的减薄率不超过 r_0. 问冷轧机至少需要安装多少对轧辊? (一对轧辊减薄率 $=\frac{\text{输入该对的带钢厚度}-\text{从该对输出的带钢厚度}}{\text{输入该对的带钢厚度}}$)

(2) 已知一台冷轧机共有 4 对减薄率为 20% 的轧辊, 所有轧辊周长均为 1600 mm. 若第 k 对轧辊有缺陷, 每滚动一周在带钢上压出一个疵点, 在冷轧机输出的带钢上, 疵点



第 19 题图

的间距为 L_k. 为了便于检修，请计算 L_1, L_2, L_3 并填入下表（轧钢过程中，带钢宽度不变，且不考虑损耗）.

轧辊序号 k	1	2	3	4
疵点间距 L_k（单位：mm）	_____	_____	_____	1600



第 20 题图

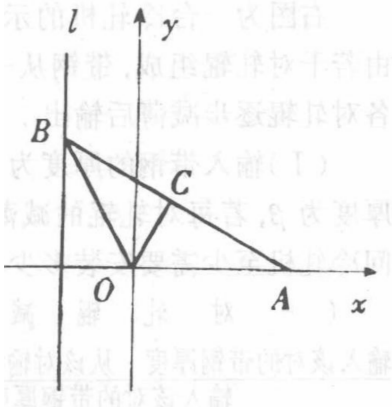
21. 已知函数 $y=f(x)$ 的图像是自原点出发的一条折线. 当 $n \le y \le n+1 (n=0,1,2,\ldots)$ 时，该图像是斜率为 b^n 的线段（其中正常数 $b \ne 1$）. 设数列 $\{x_n\}$ 由 $f(x_n)=n (n=1,2,\ldots)$ 定义.

（1）求 x_1, x_2 和 x_n 的表达式；

（2）计算 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$；

（3）求 $f(x)$ 的表达式，并写出其定义域.

22. 如图，给出定点 $A(a,0) (a>0, a\ne 1)$ 和直线 $l: x=-1$. B 是直线 l 上的动点，$\angle BOA$ 的角平分线交 AB 于点 C. 求点 C 的轨迹方程，并讨论方程表示的曲线类型与 a 值的关系.



第 22 题图